# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00446 · 2025 · zurdo

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

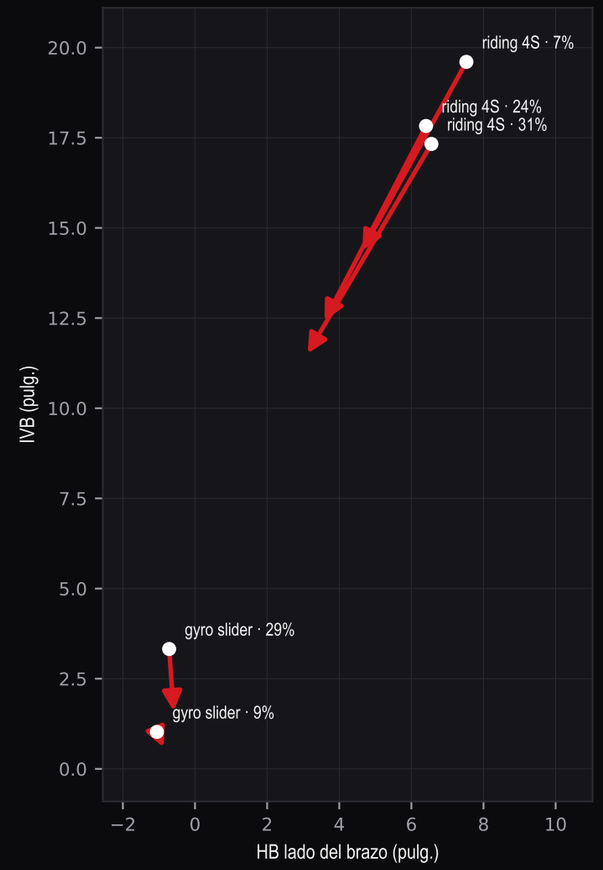
**100**

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| riding 4S · 31% | 31% | 90.1 | 17.3 | 6.6 | 106 | 85 | 100 | 100 |
| gyro slider · 29% | 29% | 80.4 | 3.3 | -0.7 | 100 | 97 | 98 | 99 |
| riding 4S · 24% | 24% | 89.0 | 17.8 | 6.4 | 101 | 84 | 99 | 98 |
| gyro slider · 9% | 9% | 78.3 | 1.0 | -1.1 | 95 | 89 | 98 | 99 |
| riding 4S · 7% | 7% | 90.7 | 19.6 | 7.5 | 102 | 82 | 100 | 98 |

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




## Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider · 29% (29% de uso): Stuff+ Harp Helú 97 (neutral 100).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa riding 4S · 31%: Δ -21.4 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.8 pulgadas y HB lado del brazo -3.4 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 100. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.81 pulgadas; HB lado del brazo -3.43 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 1001 pitcheos.